

Презентация по лабораторной работе №8

Режим однократного гармонирования

Джаллох И.

30 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Джаллох Ишмаил
- НКА 01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032239614@rudn.ru
- <https://isho-jah.github.io>

Цель работы

Освоить на практике применение режим однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Выполнение лабораторной работы

Расшифрованные тексты

В данной работе два текста кодируются одним ключом. Требуется почитать оба текста не зная ключа.

```
[1]: import string
import random

[2]: def generate_key(text):
    return ''.join(random.choice(string.ascii_letters + string.digits) for _ in text)

[3]: def crypt(text, key):
    return ''.join(chr(ord(c) ^ ord(k)) for c, k in zip(text, key))

[4]: def find_keys(cipher, fragment):
    return [''.join(chr(ord(cipher[i+j])^ord(f)))
            for i in range(len(cipher)-len(fragment)+1)
            for j, f in enumerate(fragment)]

[6]: bland1 = 'НаВашисходящийот1204'
key1 = generate_key(bland1)
ciphered1 = crypt(bland1, key1)
decrypted1 = crypt(ciphered1, key1)

bland2 = 'ВСеверныйфилиалБанка'
ciphered2 = crypt(bland2, key1)
decrypted2 = crypt(ciphered2, key1)

print(f"orig:{bland1}, \nkey:{key1}, \nciphered:{ciphered1}")
print(f"orig:{bland2}, \nkey:{key1}, \nciphered:{ciphered2}")

unknown = crypt(ciphered1, ciphered2)
print(f"decrypt with unknown key: {crypt(bland1, unknown)}")
print(f"decrypt with unknown key: {crypt(bland2, unknown)}")

orig:НаВашисходящийот1204
```

Листинг программы 1

```
bland1 = 'НаВашисходящийот1204'
key1 = generate_key(bland1)
ciphered1 = crypt(bland1, key1)
decrypted1 = crypt(ciphered1, key1)

bland2 = 'ВСеверныйфилиалБанка'
ciphered2 = crypt(bland2, key1)
decrypted2 = crypt(ciphered2, key1)

print(f"orig:{bland1}, \nkey:{key1}, \nciphered:{ciphered1}")
print(f"orig:{bland2}, \nkey:{key1}, \nciphered:{ciphered2}")
```


Выводы

При выполнении данной работы я освоила на практике применение режим однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.